

Autoevaluación – Árbol avl

Estudiante: Medina Zambrano Tatiana Stefany

Código: 20252578026

Materia: Estructuras de Datos

Criterio de Evaluación	Peso	¿Qué implementé y dónde se encuentra?
Correcta implementación del árbol AVL (rotaciones, alturas, FE)	25%	Se implementó completamente la estructura del árbol AVL en Python, incluyendo la clase nodo con atributos de valor, altura y factor de equilibrio (FE). Se desarrollaron correctamente las funciones de inserción y eliminación, junto con la actualización de alturas y cálculo del FE. Además, se implementaron las rotaciones simples (izquierda y derecha) y dobles (izquierda-derecha y derecha-izquierda), garantizando el balanceo automático del árbol después de cada operación.
Interfaz gráfica y visualización (nodos con h y FE, dibujo automático)	15%	Se desarrolló una interfaz gráfica interactiva que permite visualizar el árbol AVL en tiempo real. Cada nodo muestra su valor, altura y factor de equilibrio. El árbol se dibuja automáticamente tras cada operación utilizando funciones de renderizado, permitiendo observar claramente su estructura y cambios dinámicos.
Balanceo paso a paso (animación, cola de rotaciones, pausa, slider, log)	20%	Se implementó un sistema de animación para el proceso de balanceo del árbol, utilizando una cola de rotaciones que permite visualizar cada paso de manera secuencial. Se incluyeron controles como pausa y ajuste de velocidad mediante slider. Además, se registró un log detallado de cada operación y rotación realizada, facilitando el seguimiento del proceso.
Búsqueda animada (recorrido visual, resultado temporal, log)	10%	La funcionalidad de búsqueda fue implementada con animación, mostrando el recorrido desde la raíz hasta el nodo objetivo. Durante el proceso, los nodos visitados se resaltan visualmente. El resultado se muestra temporalmente en la interfaz y se registra en el log para su posterior consulta.

Exportaciones (imagen PNG, PDF con estadísticas, impresión)	10%	Se implementó la opción de exportar la visualización del árbol en formato PNG, así como la generación de un archivo PDF que incluye estadísticas del árbol. También se contempló la funcionalidad de impresión, permitiendo documentar los resultados obtenidos.
Funcionalidades adicionales (cargar secuencia, aleatorio, reiniciar, toggle)	10%	Se añadieron funcionalidades complementarias como la carga de una secuencia personalizada, la generación de árboles aleatorios, la opción de reiniciar completamente la estructura y controles tipo toggle para activar o desactivar elementos de la visualización.
Video y documentación (autenticación con identificación, README claro)	10%	Se realizó un video de demostración donde se evidencia el funcionamiento completo del sistema, incluyendo identificación visible del estudiante. Adicionalmente, se elaboró un archivo README claro y estructurado, que describe la ejecución del proyecto tanto en versión gráfica como en terminal, así como sus funcionalidades principales.